

Semana 8

Respuestas a la consolidación 8

Contenidos: 2.1, 2.2 y 2.3.

1. Identifica con las letras E o I, según formen parte de los órganos genitales externos o internos respectivamente, cada uno de los siguientes componentes de los sistemas reproductores masculino y femenino.

- a) I Testículos.
- b) I Vesículas seminales.
- c) I Tubas uterinas.
- d) I Próstata.
- e) E Vulva.
- f) E Pene.
- g) E Bolsas escrotales.
- h) E Labios mayores.
- i) E Clítoris.
- j) I Ovario.
- k) E Labios menores.

2. Relaciona mediante la letra correspondiente, distintas características morfofuncionales de los sistemas reproductores masculino y femenino de la columna A con el órgano o estructura de la columna B. Se repiten opciones de la columna B.

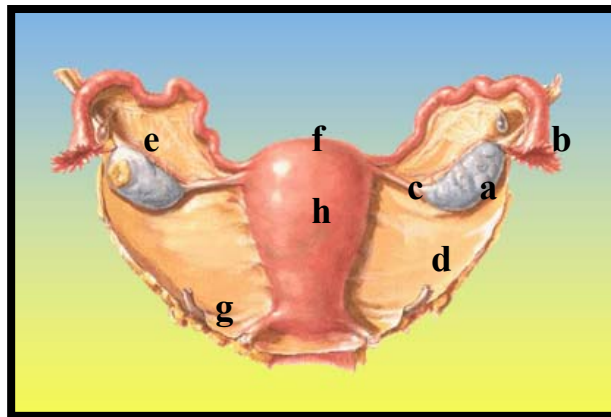
COLUMNA A	COLUMNA B
1. <u>c</u> Estructura tubular de 10 a 15 centímetros de longitud derivada de los conductos paramesonéfricos que permite el tránsito de gametos masculinos y femeninos.	a) Útero.
2. <u>d</u> Es la continuación directa del conducto epididimario.	b) Epidídimo
3. <u>b</u> Estructura que sirve de reservorio y lugar de maduración de los espermatozoides.	c) Tuba uterina.
4. <u>d</u> Estructura tubular derivada de los conductos mesonéfricos, con una porción intrapélvica y otra extrapélvica.	d) Conducto deferente.
5. <u>c</u> Estructura tubular dispuesta transversalmente en la cavidad pélvica con cuatro porciones.	e) Próstata.
6. <u>a</u> Órgano derivado de los conductos paramesonéfricos con gruesas paredes musculares, que sirve de motor del	f) Vesículas seminales.

parto.

7. f Órgano de estructura tubular cuya secreción ayuda al transporte y la maduración de los espermatozoides.
8. e Órgano macizo que rodea la porción inicial de la uretra a la cual vierte sus secreciones.
9. a Órgano de forma cónica aplanado en sentido dorsoventral que presenta cuerpo, istmo y cuello.

3. Observa cuidadosamente esta figura e identifica en ella las siguientes estructuras:

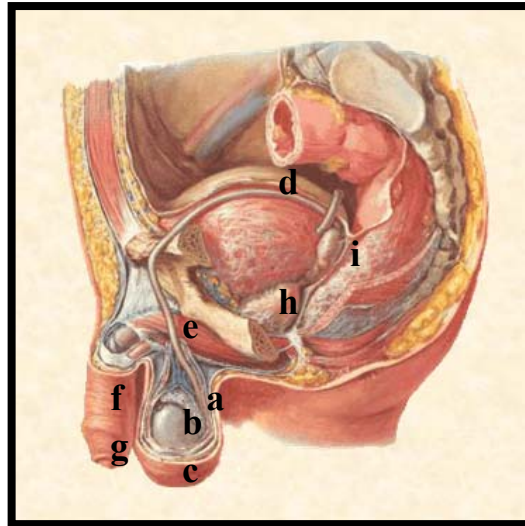
- a) Ovario.
- b) Porción infundibular de la tuba uterina.
- c) Ligamento úteroovarico.
- d) Ligamento ancho.
- e) Mesoovario.
- f) Fondo uterino.
- g) Ligamento redondo del útero.
- h) Cuerpo uterino.



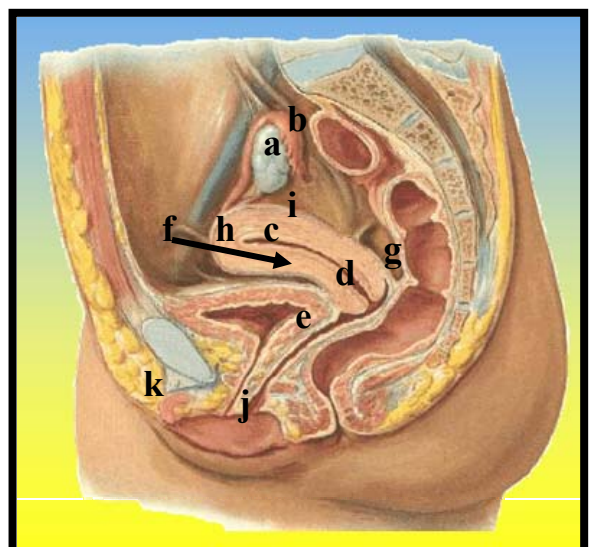
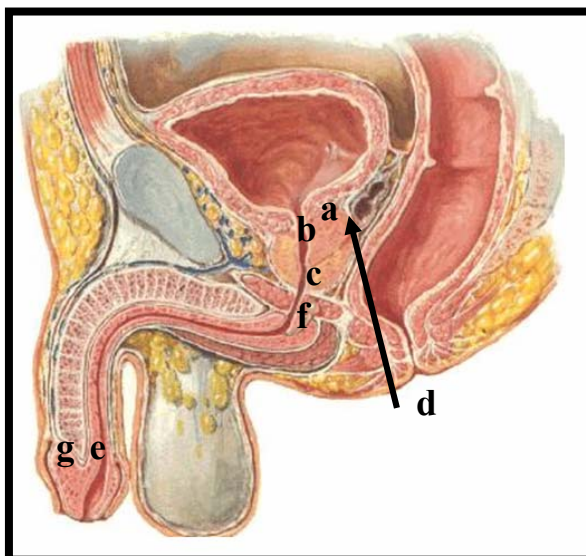
4. Observa cuidadosamente esta figura e identifica en ella las siguientes estructuras:

- a) Epidídimo.
- b) Testículo.
- c) Bolsa escrotal.
- d) Porción intrapélvica del conducto deferente.
- e) Porción extrapélvica del conducto deferente.
- f) Pene.
- g) Prepucio.

- h) Próstata.
- i) Vesículas seminales.



5. Sobre las imágenes de cortes sagitales de la pelvis masculina y femenina que se muestran a continuación:



a) Identifica las siguientes estructuras según corresponda.

SEXO MASCULINO.	SEXO FEMENINO.
a) Lóbulo medio de la próstata.	a) Ovario.
b) Porción prostática de la uretra.	b) Porción infundibular de la tuba uterina.
c) Glándulas bulbouretrales.	c) Cavidad uterina.
d) Conducto eyaculador.	d) Cuello uterino.
e) Fosa navicular.	e) Cavidad vaginal.
f) Cuerpo esponjoso del pene.	f) Fondo de saco vésicouterino.
g) Glándula del pene.	g) Fondo de saco rectouterino.
	h) Fondo uterino.
	i) Pared posterior del útero.
	j) Labios menores.
	k) Clítoris.

b) Menciona las relaciones anatómicas que establecen determinados órganos genitales internos con la vejiga y con el recto.

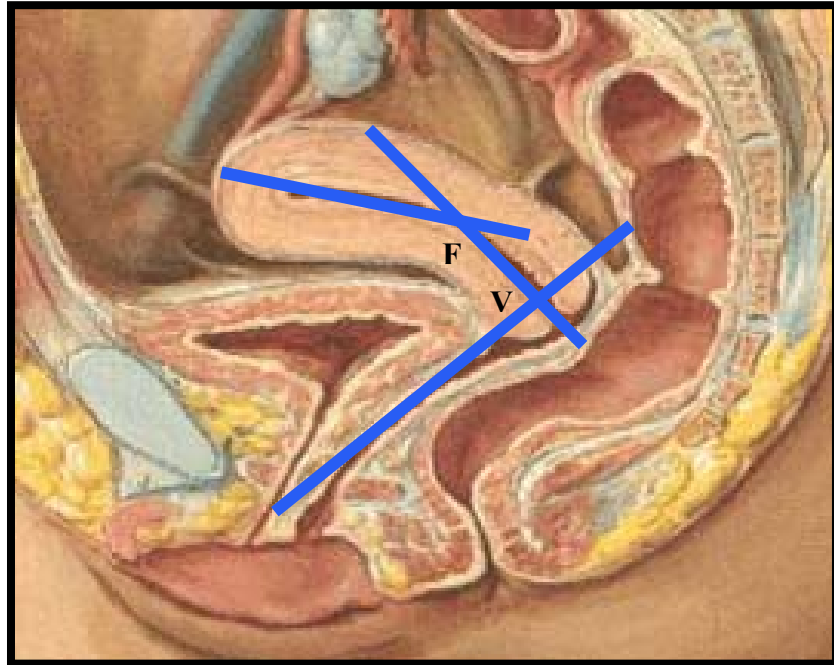
Órganos genitales internos	Vejiga urinaria	Recto
Masculinos	Próstata, vesículas seminales y conducto deferente	Próstata, vesículas seminales y conducto deferente
Femeninos	Útero y vagina	Útero y vagina

c) ¿Qué malformación congénita presenta un individuo en el que el pene tiene la abertura de la uretra en la cara inferior o ventral? Explica.

Ese paciente presenta una hipospadia. Esta malformación frecuente, se produce por fusión incompleta de los pliegues uretrales en la línea media, a consecuencia de la producción insuficiente de andrógenos por los testículos fetales, ocasionando aberturas anormales de la uretra en la cara ventral del pene; según la localización del orificio se pueden denominar como: hipospadias del glande, peneana (cara ventral del cuerpo peneano), escrotales y perineal. Las hipospadias del glande y del pene representan el 80 % de los casos, y no se intervienen quirúrgicamente siempre que el paciente pueda orinar de pie y depositar el semen en el interior de la vagina; las escrotales

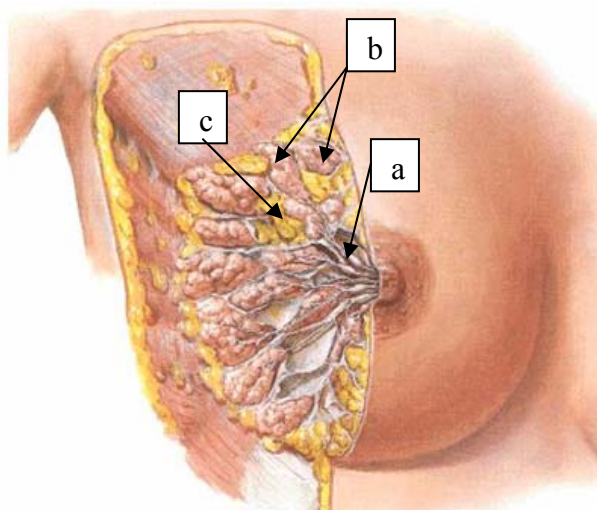
acompañadas de criptorquidia y fundamentalmente la perineal pueden diagnosticarse como pseudohermafroditas masculinos.

6. Observa la siguiente figura e identifica los ángulos de flexión y de versión del útero.



7. Identifica en la presente figura los señalamientos siguientes:

- a) Senos galactóforos.
- b) Lóbulos glandulares.
- c) Grasa mamaria.



8. En el desarrollo normal del sistema genital existe una interrelación de factores genéticos y hormonales que conlleva a la diferenciación sexual. Teniendo en cuenta estos conocimientos interpreta la siguiente situación:

En el proceso de selección de atletas de alto rendimiento para su participación en los juegos deportivos internacionales, se detecta una atleta cuyo fenotipo es femenino con signos de diferenciación sexual femenina, que refiere no haber tenido nunca la menstruación, al realizarle un examen citológico para determinar el cariotipo se constata una composición cromosómica 46, XY.

R/ La paciente debe presentar un síndrome de insensibilidad a los andrógenos también conocido como síndrome de feminización testicular, estas son mujeres de aspecto normal a pesar de la presencia de testículo y un complemento cromosómico 46XY. La falta de masculinización se debe a la ausencia de receptores androgénicos o a una falla de los tejidos para responder al complejo receptor-dihidrotestosterona, por lo que los andrógenos producidos por los testículos no son eficaces en ninguna de las etapas del desarrollo. Presentan una vagina corta que termina en saco ciego (porción derivada de los bulbos sinovaginales), el útero y tubas uterinas están ausentes por acción de la hormona antimülleriana sobre los conductos paramesonéfricos. En la pubertad se produce desarrollo de las mamas y características femeninas por acción de los estrógenos, pero no hay menstruación. Generalmente los testículos están en abdomen o conducto inguinal y requieren ser extirpados por el riesgo de malignización. Estas pacientes son femeninas en su orientación psicosexual y desde el punto de vista médico, legal y social. El síndrome tiene una herencia recesiva ligada al cromosoma X.

9. Argumenta la siguiente afirmación:

"La tendencia natural del feto es el desarrollo femenino".

La tendencia natural del feto es el desarrollo femenino porque el desarrollo masculino requiere de la presencia del cromosoma Y, de un testículo funcional, niveles adecuados de hormonas androgénicas y respuesta de sus receptores; mientras que la diferenciación primaria en sentido femenino no depende de un estricto control hormonal, se produce incluso cuando no hay ovarios, pues los conductos mesonéfricos involucionan por ausencia de testosterona y los paramesonéfricos se desarrollan por ausencia de la hormona antimülleriana; mientras que los genitales externos se feminizan en ausencia de testosterona y por acción de estrógenos del ovario fetal, maternos y placentarios.

10. Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones relacionadas con las características morfofuncionales de los diferentes órganos y estructuras del sistema reproductor masculino y escribe una V si es verdadera y F si es falsa.

- a) V En el sistema reproductor masculino encontramos glándulas anexas, como son la próstata, las vesículas seminales y las glándulas bulbouretrales.
- b) F La LH estimula las células de Sertoli para la producción de testosterona
- c) V Las hormonas FSH, LH y testosterona influyen en la espermatogénesis.
- d) F La secreción de las glándulas bulbouretrales es rica en proteínas, vitamina C, fructosa y metabolitos importantes para los espermatozoides.
- e) F Las vesículas seminales son un conjunto de 30 a 50 glándulas tubuloalveolares ramificadas que desembocan en la uretra prostática.
- f) V Los espermatozoides adquieren su movilidad en el epidídimo.
- g) F El testículo es un órgano genital externo que presenta caras anterior y posterior y bordes medial y lateral.
- h) V La barrera hematotesticular tiene entre sus componentes a las uniones oclusivas de las células de Sertoli.
- i) F El epidídimo se continúa con el conducto eyaculador.
- j) V La próstata es un órgano que establece relaciones de gran relevancia médica con el intestino recto.
- k) V La albugínea presenta un engrosamiento en su región posterior denominado mediastino testicular.
- l) V Cada testículo está dividido en lobulillos testiculares.
- m) V La túnica vaginal del testículo es un saco seroso derivado del peritoneo que recubre a la albugínea.
- n) F Las células de Sertoli se sitúan en grupos en el tejido intersticial del testículo.

11. Sobre las características morfofuncionales de los diferentes órganos de los sistemas reproductores masculino y femenino, relaciona ambas columnas mediante el número correspondiente en cada caso. Pueden repetirse opciones.

Columna A	Columna B
a) <u> 2 </u> Se relaciona con las paredes laterales de la pelvis menor.	1. Testículo
b) <u> 1 </u> La presencia de la proteína SRY determina su diferenciación.	2. Ovario
c) <u> 3 </u> Su parénquima está constituido por conductos y unidades secretoras y el producto de su secreción le brinda pH alcalino al	3. Próstata.
	4. Mama
	5. Útero

semen. d) <u>5</u> Su capa media o muscular es la más desarrollada. e) <u>1</u> Es un órgano macizo y produce espermatozoides y hormona sexual masculina. f) <u>2</u> La ausencia del cromosoma Y determina su diferenciación. g) <u>4</u> Su drenaje linfático se produce de forma radiada hacia distintos grupos ganglionares vecinos. h) <u>1</u> Está constituido por células de Sertoli, de Leydig y de la línea espermatogénica.	
--	--

12. Sobre las características morfofuncionales del testículo:

A) Marca con una cruz (X) la o las respuestas correctas:

a) El seno epididimario se encuentra situado:

1. ☐ En la cabeza del epidídimo.
2. ☐ En la cola del epidídimo.
3. ☒ En la cara lateral del testículo.

b) Los tubos seminíferos presentan un:

1. ☐ Epitelio simple plano.
2. ☒ Epitelio cúbico estratificado modificado.
3. ☐ Epitelio cilíndrico simple.

c) El testículo deriva de:

1. ☐ Tubérculo genital.
2. ☒ Cresta urogenital.
3. ☐ Conductos mesonéfricos.

d) La testosterona:

1. ☒ Estimula el crecimiento de los órganos reproductores del varón durante la pubertad.
2. ☒ Estimula la síntesis de proteínas.
3. ☒ Su disminución produce las manifestaciones asociadas a la andropausia.
4. ☐ Favorece el depósito de grasas en el tejido adiposo.
5. ☒ Es la responsable de la acné durante la pubertad.
6. ☐ Disminuye la producción de glóbulos rojos.
7. ☒ Aumenta el metabolismo basal.
8. ☒ Estimula la diferenciación de los conductos genitales masculinos.

B) Observa detenidamente la fotomicrografía óptica de un corte de testículo teñido con H y E e identifica los señalamientos con el número correspondiente.



- 3 Tejido intersticial
- 1 Cápsula
- 2 Túbulos seminíferos

13. En el testículo encontramos dos tipos de células relacionadas con el proceso de espermatogénesis, ellas son las células de Sertoli y las células de Leydig. Marca con una (S) las características morfofuncionales que correspondan con la célula de Sertoli y con una (L) las que correspondan con la célula de Leydig:

- a) L Generalmente tiene forma poligonal o redondeada.
- b) L Se corresponden con el modelo de célula secretora de esteroides.
- c) S No se dividen con frecuencia.
- d) L Su actividad y cantidad dependen de estímulo hormonal y producen testosterona.
- e) S Pueden tener forma alargada o piramidal
- f) L Se localizan en grupos en el tejido intersticial de los túbulos seminíferos.
- g) S Se localizan en los túbulos seminíferos, descansando sobre su membrana basal.
- h) S Proporcionan soporte y controlan la nutrición de los espermatozoides.
- i) S Forman parte de la barrera hematotesticular.

14. Observa la figura que se muestra a continuación y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando con el número según corresponda:



- a) La imagen se corresponde con.

☐ Túbulo recto.
☒ Túbulo seminífero.
☐ Epidídimo.

- b) Relaciona las estructuras siguientes con los señalamientos de la figura.

4 Epitelio cúbico estratificado modificado.
3 Espermatozoides en formación.
2 Tejido limitante.
1 Tejido intersticial.

15. Sobre las características morfofuncionales de las estructuras que constituyen el sistema de conductos masculinos:

A) Marca con una cruz (X) la o las respuestas correctas:

- a) Los tubos rectos se caracterizan por:

1. ☒ Estar revestidos por un epitelio simple.
2. ☐ Producir espermatozoides.
3. ☒ Continuarse con la red testicular.
4. ☐ Localizarse fuera del testículo.

b) Los conductos eferentes se caracterizan por:

1. ☒ Formar parte de la cabeza del epidídimo.
2. ☒ Presentar un epitelio simple cúbico con células ciliadas.
3. ☒ Poco desarrollo de la capa muscular.
4. ☐ Contribuir a la maduración del espermatozoide.

c) El conducto epididimario se caracteriza por:

1. ☒ Ser el sitio donde los espermatozoides alcanzan su maduración.
2. ☐ Atravesar el canal inguinal.
3. ☒ Derivar del conducto mesonéfrico.
4. ☐ Presentar una capa muscular muy desarrollada y una luz estrecha.
5. ☐ Presentar un epitelio estratificado cilíndrico.

d) El conducto deferente se caracteriza por:

1. ☒ Presentar porciones intrapélvica y extrapélvica.
2. ☒ Formar parte del funículo espermático.
3. ☐ Tener paredes muy finas.
4. ☐ Presentar una capa de músculo poco desarrollada.
5. ☐ Diferenciarse por la acción de la hormona antimülleriana.
6. ☒ Estar revestido por un epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios.
7. ☐ Producir un líquido alcalino que le brinda el pH adecuado al semen.

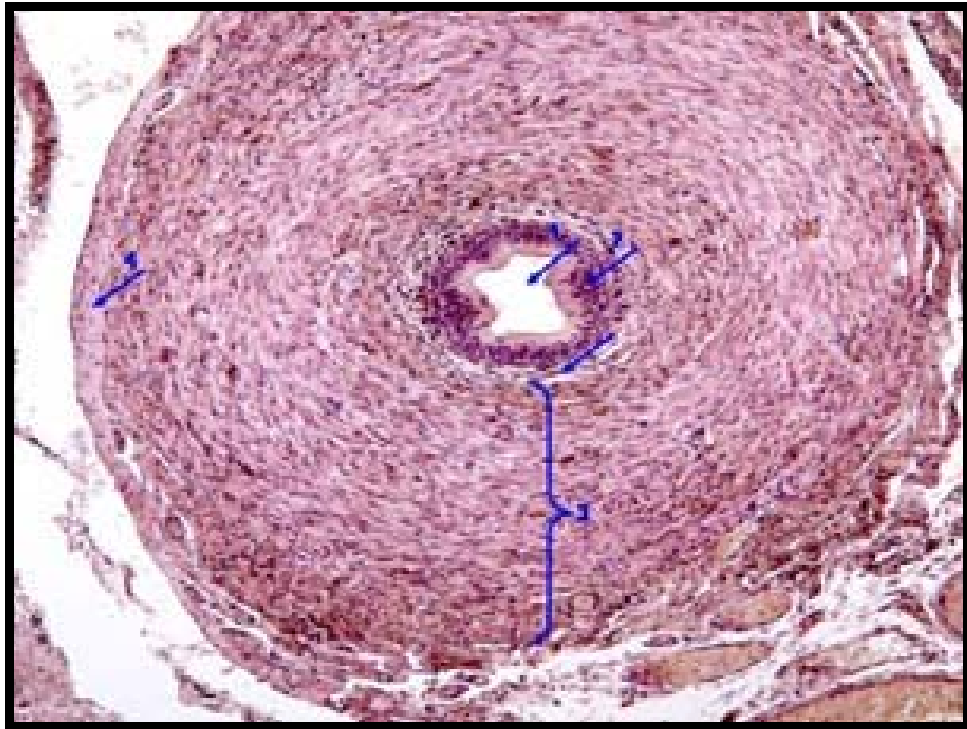
e) La uretra masculina como conducto urogenital se caracteriza por:

1. ☐ Presentar cuatro porciones.
2. ☐ Estar revestida por un epitelio estratificado plano queratinizado.
3. ☒ Atravesar el suelo pélvico.
4. ☒ Presentar estrechamientos y dilataciones.
5. ☒ Tener una porción peneana formada a partir del cierre de los pliegues uretrales en la línea media.

f) El órgano copulador masculino se caracteriza desde el punto de vista morfofuncional por:

1. ☒ Estar constituido por dos cuerpos cavernosos y uno esponjoso.
2. ☐ Estar dividido para su estudio en dos porciones.
3. ☒ Tener un origen embrionario común con el clítoris.
4. ☒ Desarrollarse por la acción de la testosterona.

16. Observa la siguiente fotomicrografía óptica de un corte transversal de un conducto genital masculino teñido con H y E y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando con el número según corresponda.



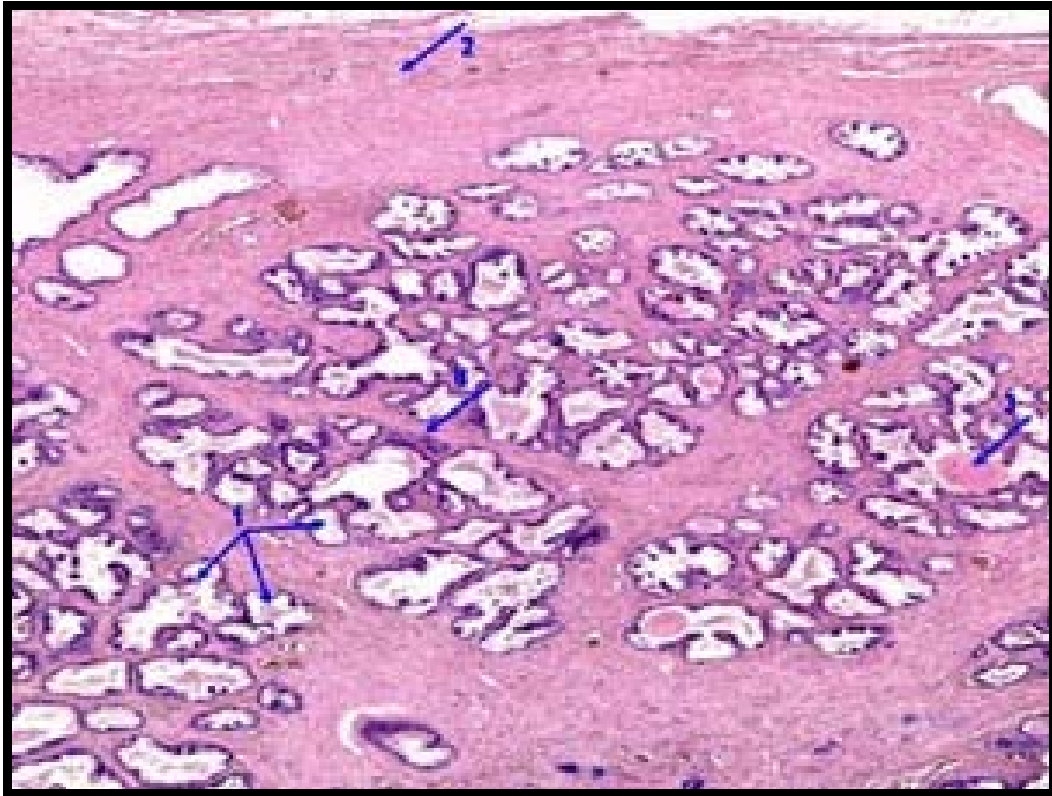
a) La imagen se corresponde con:

1. ☐ Tubo seminífero.
2. ☐ Epidídimo.
3. ☒ Conducto deferente.
4. ☐ Conducto eferente.

b) Relaciona las estructuras con los señalamientos de la figura mediante el número correspondiente.

1. 1 Luz del órgano.
2. 2 Epitelio de revestimiento.
3. 4 Adventicia.
4. 3 Túnica muscular.

17. Observa la siguiente fotomicrografía óptica donde se presenta un corte de la glándula prostática teñido con H y E y selecciona la respuesta correcta marcando con una cruz (X) o identificando con el número según corresponda.



a) Relaciona las estructuras siguientes con los señalamientos de la figura.

2 Cápsula.

4 Tabique.

1 Glándula.

3 Cuerpo amiláceo.

b) El tejido señalado con el número 4 se corresponde con el:

☐ Tejido conectivo denso irregular.

☐ Tejido conectivo laxo.

☒ Tejido conectivo denso con fibras musculares lisas.

c) La estructura señalada con el número 1 se clasifica como:

☒ Túbuloalveolar compuesta.

☐ Túbuloalveolar simple.

☐ Tubular compuesta.

18. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor identifica en las láminas los siguientes detalles:

Testículo 10X, 40X.

- Cápsula
- Tabiques
- Tejido intersticial

- Células de Leydig
- Túbulos seminíferos
- Epitelio del túbulo
- Espermatozoides
- Espermatogonias
- Túnica propia o limitante
- Célula de Sertoli
- Epidídimo

Próstata 10X, 40X.

- Cápsula
- Estroma prostático
- Glándulas principales
- Glándulas submucosas
- Cuerpos amiláceos

19. Sobre los mecanismos de acción para lograr la diferenciación sexual responda utilizando la siguiente clave:

M: corresponde a la diferenciación sexual masculina.

F: corresponde a la diferenciación sexual femenina.

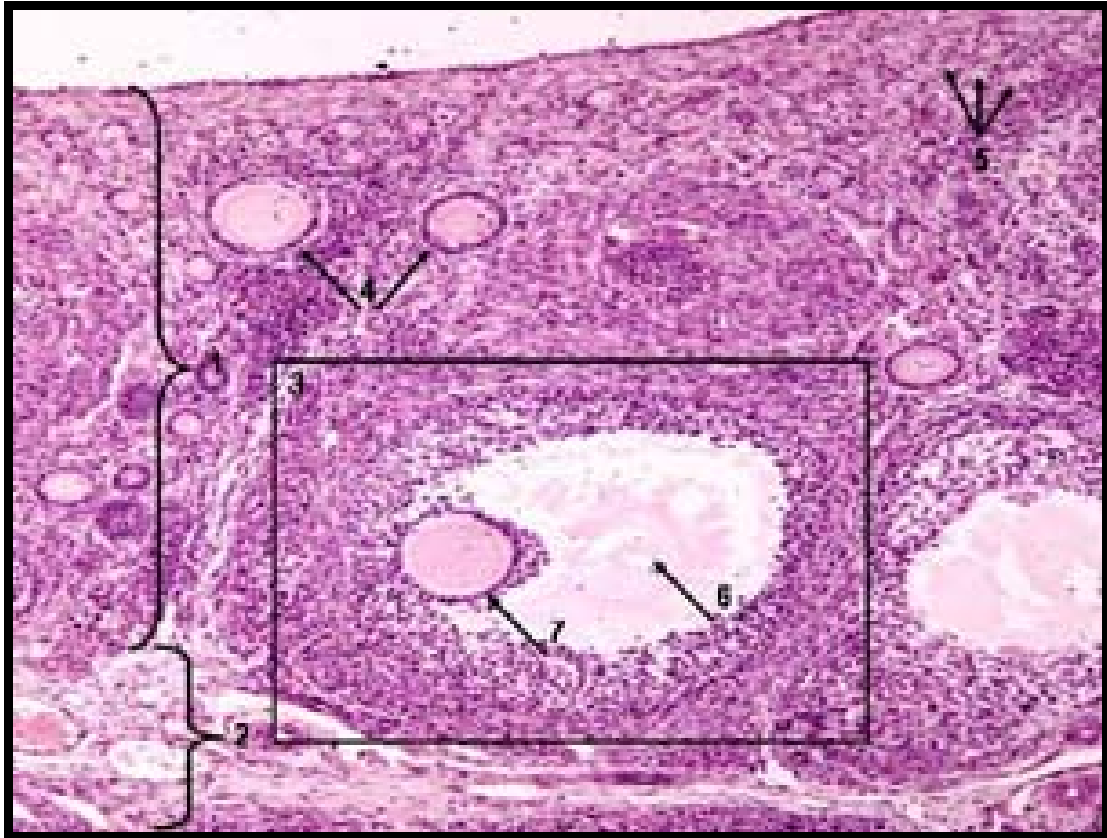
A: corresponde a la diferenciación de ambos sexos.

- A Presencia de gónada con cordones sexuales primitivos unidos al epitelio de la superficie.
- M Presencia de la proteína SRY para determinar la diferenciación gonadal.
- M La hormona antimülleriana provoca la regresión de los conductos paramesonéfricos.
- F En ausencia de testosterona y de hormona antimülleriana se desarrollan los conductos paramesonéfricos y se inhiben los mesonéfricos.
- F El tubérculo genital origina el clítoris.
- A Presencia de conductos paramesonéfricos y mesonéfricos.
- F Inducción en la gónada para desarrollar los cordones corticales y degenerar los medulares.
- A Presencia de un tubérculo genital, pliegues genitales y prominencia genital.
- M Fusión de los pliegues uretrales en la línea media.
- M Acción de hormonas androgénicas para la diferenciación fenotípica.

20. Relacionado con el desarrollo y características morfofuncionales de los componentes del parénquima ovárico, responde si las siguientes proposiciones son verdaderas (V) o falsas (F) según corresponda.

- a) V El ovario tiene una zona medular rica en vasos sanguíneos.
- b) F Los folículos primordiales están formados por más de una capa de células foliculares.
- c) V La atresia folicular es un proceso degenerativo.
- d) V Los folículos se localizan en la zona cortical del ovario.
- e) F El crecimiento folicular comienza desde la vida fetal.
- f) V La albugínea del ovario es de tejido conectivo denso.
- g) F Las tecas se forman a partir de la médula del ovario.
- h) V Las células de la teca interna sintetizan estrógenos.
- i) V La teca externa presenta células, vasos sanguíneos y fibras del tejido conjuntivo.
- j) F Las células de la granulosa y las tecas son semejantes.
- k) V El folículo maduro está constituido por un oocito, zona pelúcida, corona radiada, cúmulo ooforo, antro folicular y las tecas.
- l) V El cuerpo lúteo se forma producto de transformaciones sufridas por el folículo maduro, influenciado por la acción de la hormona luteinizante.
- m) V Durante el embarazo el cuerpo lúteo persiste hasta el cuarto mes.

21. Observa la fotomicrografía óptica del corte teñido con H y E que se presenta a continuación y contesta marcando la respuesta correcta con una cruz (X) o con el número según corresponda.



a) La imagen se corresponde con:

- ☐ Útero.
- ☐ Tuba uterina.
- ☐ Glándula mamaria.
- ☒ Ovario.

b) Identifica los señalamientos con el número correspondiente:

- 6 Antro folicular.
- 2 Médula.
- 3 Folículo secundario.
- 7 Corona radiada.
- 1 Corteza.
- 5 Folículos primordiales.
- 4 Folículos en crecimiento.

22. Sobre la función de las hormonas gonadotrópicas y ováricas. Responde utilizando la siguiente clave:

LH: Hormona luteinizante FSH: Hormona folículo estimulante

E: estrógenos P: progesterona

a) P Alcanza su máxima secreción en la fase luteínica del ciclo ovárico.

- b) LH Es necesaria para la maduración final del folículo y la ovulación.
- c) E Hormona esteroidea que alcanza su máxima secreción en la fase folicular del ciclo ovárico.
- d) E Hormona ovárica responsable de la fase proliferativa del ciclo endometrial.
- e) E Transforman el epitelio vaginal de cúbico a estratificado.
- f) E Favorece el crecimiento del útero, las tubas y los genitales externos.
- g) P Disminuye la contractilidad uterina.
- h) P Hormona ovárica que le da carácter secretor a la mama.
- i) E Su déficit después de la menopausia favorece la producción de osteoporosis.
- j) E Favorece el desarrollo del estroma y depósito de grasa en las mamas.
- k) E Favorece la retención de sodio y agua en los túbulos renales.
- l) P Aumenta la secreción mucosa de la tuba.
- m) P Hormona ovárica responsable de la fase secretora del ciclo endometrial.

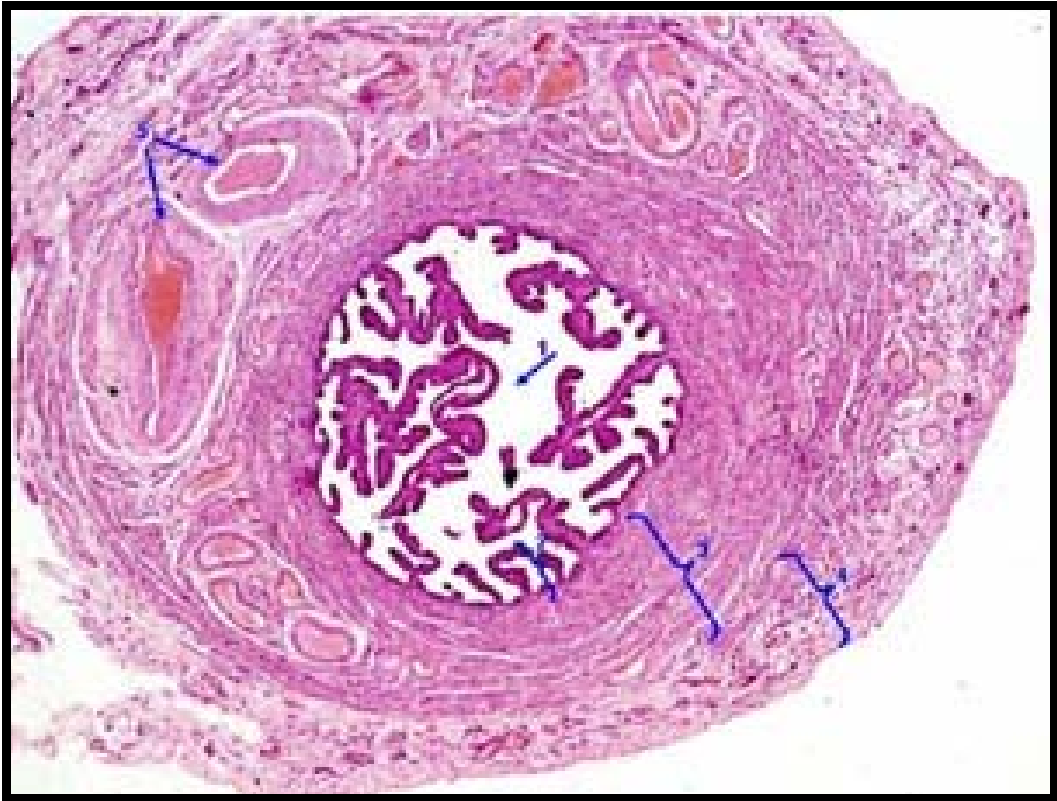
23. ¿Cómo se modifica la secreción de hormonas gonadotrópicas y ováricas en las siguientes etapas del desarrollo?

- a) Niñez. R/ Muy escasa casi nula.
- b) Pubertad. R/ Alcanza su máxima secreción.
- c) Menopausia. R/ Aumentan las gonadotrópicas y disminuye notablemente las ováricas.

24. Con relación a las características morfofuncionales de las tubas uterinas, señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).

- a) V Se dividen en cuatro porciones.
- b) V Poseen una pared formada por tres tunicas.
- c) F Su mucosa carece de pliegues.
- d) V Su lámina propia está constituida por tejido conectivo laxo.
- e) V Su porción intramural se encuentra en el interior de la pared uterina.
- f) F Su epitelio estratificado cilíndrico dificulta el tránsito de las células sexuales.
- g) V Su serosa la forma el peritoneo.
- h) F Constituye el sitio de implantación del huevo o cigoto.
- i) F El diámetro de su luz es regular a lo largo de todo el trayecto.
- j) V Su mucosa tiene células cilíndricas secretoras.
- k) V Su pared está ricamente vascularizada.

25. Observa la fotomicrografía óptica que muestra un corte transversal teñido con H y E de un conducto del sistema reproductor femenino y responde marcando la respuesta correcta con una cruz (X) o con el número según corresponda.



- a) La imagen se corresponde con:

☐ Útero.
☒ Tuba uterina.
☐ Glándula mamaria.
☐ Ovario.

- b) Identifica los señalamientos mediante el número correspondiente:

2 Capa mucosa.
3 Capa muscular.
1 Luz.
5 Vasos sanguíneos.
4 Capa serosa.

26. Sobre las características morfofuncionales del útero, responde escribiendo en el espacio en blanco (V) si son verdaderos o (F) si son falsos los siguientes planteamientos.

a) V El epitelio endometrial es simple cilíndrico con células ciliadas.
b) V El endometrio posee abundantes glándulas tubulares.

- c) F Después de la menstruación ocurre la fase secretora del ciclo endometrial.
- d) V Sus fibras musculares sufren hiperplasia e hipertrofia durante el embarazo.
- e) V La serosa que cubre sus superficies anterior y posterior se continúa lateralmente en el ligamento ancho.
- f) F Su capa muscular se dispone en dos estratos de límites imprecisos.
- g) F La fase menstrual de su ciclo depende del aumento de los niveles de estrógeno y progesterona.
- h) V La capa funcional del endometrio se pierde en la fase menstrual.
- i) V El ángulo formado entre su cuello y su cuerpo se denomina ángulo de flexión.
- j) F Presenta un epitelio estratificado cilíndrico con algunas células ciliadas.
- k) F El endometrio es su túnica más externa.
- l) F Su posición fisiológica es en retroflexión y retroversión.
- m) V El miometrio es su túnica media formada por músculo liso.
- n) V Su red vascular se origina en la túnica media y alcanza la capa endometrial.
- o) F La mucosa de su cuello posee abundantes glándulas serosas.
- p) V Su cuello posee un epitelio simple cilíndrico y estratificado plano.

27. Identifica a través del número correspondiente las características de cada una de las fases del ciclo menstrual. Pueden repetirse opciones.

1. Fase menstrual. 2. Fase proliferativa. 3. Fase secretora.

- a) 3 Las glándulas se hacen tortuosas.
- b) 1 Se pierde la capa funcional del endometrio.
- c) 2 Las arterias helicoidales crecen.
- d) 3 Se corresponde con la fase luteínica del ciclo ovárico.
- e) 2 Coincide con el desarrollo de los folículos ováricos.
- f) 3 El endometrio alcanza su máximo espesor.
- g) 3 Las glándulas acumulan glucógeno.
- h) 3 Depende de la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo.
- i) 1 Hay necrosis y fragmentación de la capa funcional.
- j) 2 Se observan abundantes mitosis.

28. Explica la relación de las hormonas gonadotrópicas con las fases del ciclo ovárico y de éste con el endometrial.

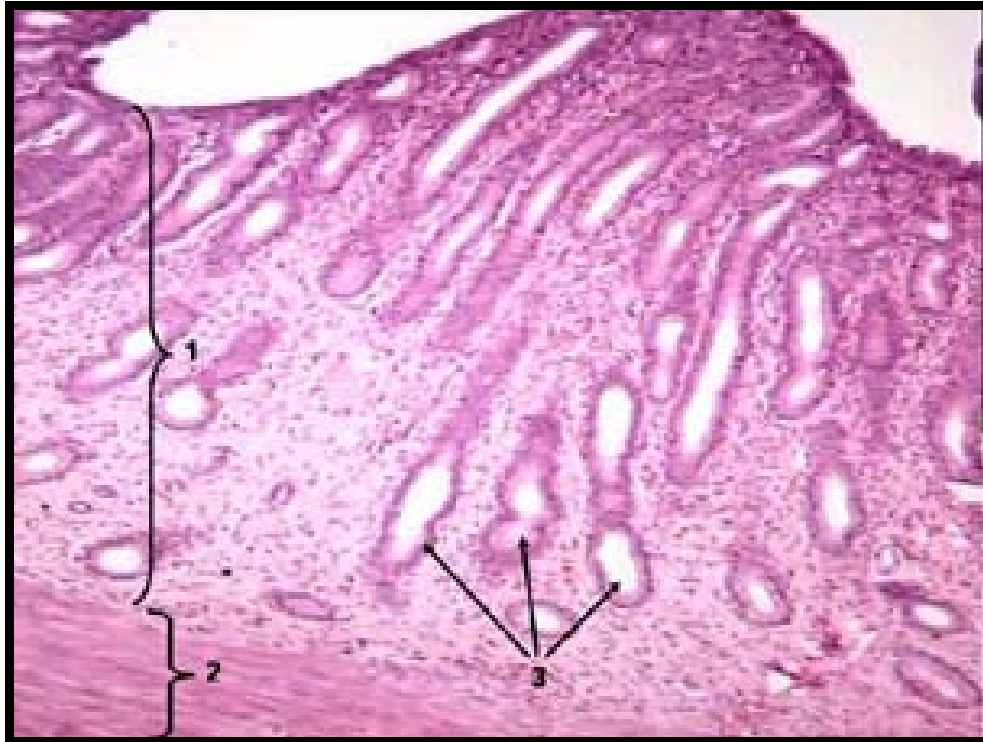
El ciclo ovárico presenta una fase folicular y una luteínica que se corresponden con las fases del ciclo menstrual y también con variaciones de la secreción de hormonas gonadotrópicas.

En la fase folicular se produce el crecimiento y maduración de los folículos ováricos, estimulados por la hormona FSH y en menor medida la LH, estos folículos producen preferentemente estrógenos. A nivel del endometrio y los primeros 3 o 4 días se está descamando el endometrio a consecuencia la disminución de estrógenos y progesterona lo cual se denomina fase menstrual, pero a su vez debido a los estrógenos producidos por los folículos en crecimiento, se está produciendo la fase proliferativa del ciclo endometrial. Alrededor del día 14 del ciclo ovárico la secreción de LH aumenta en mayor medida que la FSH y por la acción sinérgica de ambas se produce la ovulación. Este evento da inicio a la fase luteínica del ciclo ovárico, que se caracteriza en sus inicios por la formación del cuerpo amarillo, productor de una gran cantidad de progesterona y menor cantidad de estrógenos; estas hormonas establecen un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo e hipófisis, disminuyendo los niveles de FSH y LH.

La fase luteínica del ciclo ovárico se corresponde con la fase prostacional del ciclo menstrual.

Alrededor del día 26 del ciclo, si no hay embarazo, el cuerpo lúteo involuciona, disminuyendo los niveles de estrógenos y progesterona, liberando al hipotálamo que comienza a producir FSH y LH. El día 28 se produce la menstruación con el inicio del nuevo ciclo.

29. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y contesta marcando la respuesta correcta con una cruz (X) o el número según corresponda.



a) La imagen se corresponde con:

- X Útero.
 ___ Tuba uterina.
 ___ Glándula mamaria.
 ___ Ovario.

b) Identifique los señalamientos mediante el número correspondiente:

- 2 Miometrio.
3 Glándulas endometriales.
1 Endometrio.

30. ¿Cómo están los niveles de gonadotropinas (FSH, LH) en las siguientes situaciones.

Responda utilizando la siguiente clave:

A: aumentados

D: disminuidos

N: no varían ó iguales

a) En la menopausia A

e) Al momento de la ovulación A

b) En el primer día del ciclo A

f) Después de la histerectomía N

c) Después de la esterilización N

g) En la andropausia A

d) En la infancia D

h) Luego de la castración A

a) Utiliza la misma clave para decir cómo estarán las hormonas sexuales en las mismas situaciones. Explica

a) En la menopausia D

e) Al momento de la ovulación: estrógenos A y

la progesterona D

b) En el primer día del ciclo D

f) Después de la histerectomía N

c) Después de la esterilización N

g) En la andropausia D

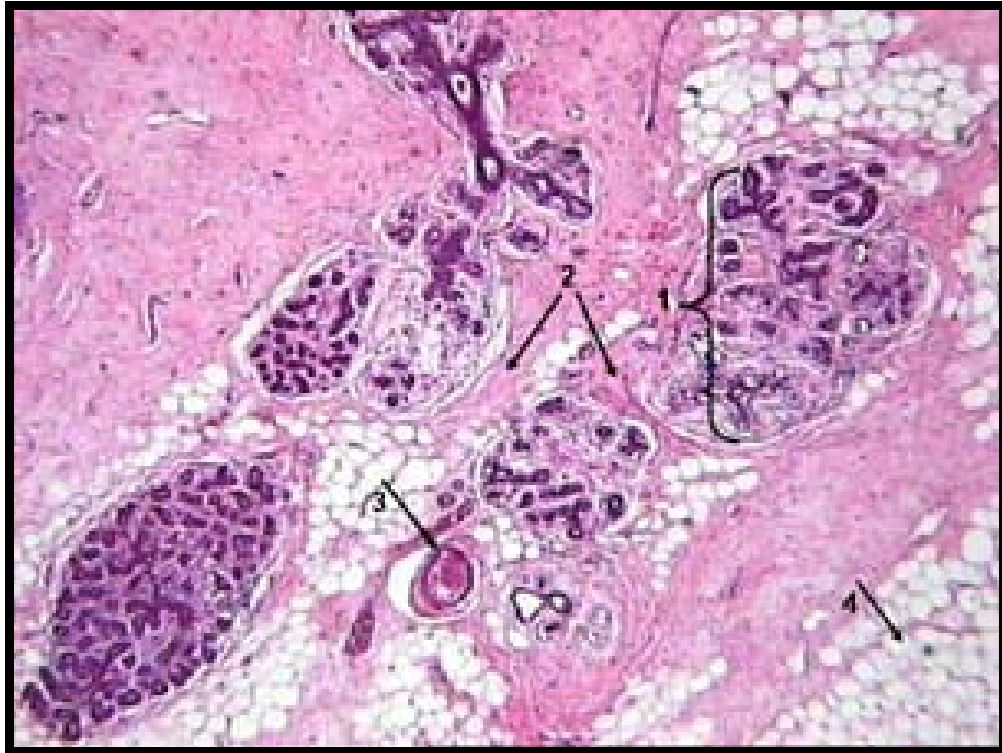
d) En la infancia D

h) Luego de la castración D

En cuanto a las situaciones planteadas relacionadas con la edad, tanto la secreción de gonadotropinas como de hormonas sexuales en ambos sexos tienen un comportamiento similar a lo largo de la vida. Al momento del nacimiento y durante toda la infancia todas estas hormonas se producen en cantidades insignificantes; pero al iniciarse la pubertad, por un proceso de maduración del hipotálamo comienza a elevarse rápidamente la secreción de las hormonas gonadotrópicas, las que estimulan la secreción de estrógenos, progesterona y testosterona. Durante la vida sexual adulta estas hormonas presentan un carácter cíclico en su secreción hasta llegar a la edad del climaterio, cuando el agotamiento de los folículos ováricos y una disminución significativa de la función secretora de las células de Leydig provocan una disminución de estas hormonas, que conducen a la menopausia en la mujer y a la andropausia en el hombre.

Las otras situaciones referidas a momentos particulares del ciclo sexual femenino se explican a partir del mecanismo de retroalimentación negativa que caracteriza la regulación de la secreción de dichas hormonas; de igual forma se explica la situación relativa a la castración, la que impide la producción de hormonas sexuales y por tanto aumenta la secreción de gonadotropinas; mientras que la histerectomía y la esterilización no tienen efectos significativos sobre la producción de estas hormonas.

31. Observa la siguiente fotomicrografía óptica y contesta marcando la respuesta correcta con una cruz (X) o el número según corresponda.



a) La imagen representada es:

- ☐ Útero.
☐ Tuba uterina.
☒ Glándula mamaria.
☐ Ovario.

b) Identifica los señalamientos mediante el número correspondiente:

- 2 Tabique interlobulillar.
 3 Vaso sanguíneo.
 1 Lobulillo.
 4 Tejido adiposo.

32. Sobre la regulación hormonal de las funciones reproductivas en diferentes etapas de la vida. Marca con una cruz (X) la o las respuestas correctas:

a) La pubertad masculina:

1. ☐ Se inicia al momento del nacimiento con la disminución de la producción de testosterona.
2. ☐ Depende de la producción de estrógenos por las células de Sertoli.
3. ☒ Depende de la producción de testosterona estimulada por las hormonas gonadotrópicas.

b) La pubertad femenina:

1. ☐ Se inicia con la primera menstruación.
2. ☒ Tiene como momento culminante la menarquia.
3. ☐ Termina a los 12 años.

c) La espermatogénesis está regulada por:

1. ☐ La hormona STH.
2. ☒ Las hormonas FSH y testosterona.
3. ☐ Las hormonas LH y estrógenos.

d) El climaterio masculino:

1. ☒ Se caracteriza por la disminución de la secreción de testosterona.
2. ☐ Se inicia con el cese de la secreción de testosterona.
3. ☒ Es más lento y progresivo que el femenino.

e) El climaterio femenino:

1. ☐ Se produce por el cese brusco de la producción de estrógenos.
2. ☒ Tiene como momento culminante la menopausia.
3. ☒ Es de instalación más rápida que el masculino.

33. ¿Qué efectos tendría, sobre los genitales externos del feto femenino, la administración de testosterona a la gestante durante el primer trimestre del embarazo? Explica.

R/ La acción de la testosterona sobre la diferenciación de los genitales externos en un feto femenino provocaría una masculinización de los mismos, que pudiera variar desde un aumento de tamaño del clítoris hasta una fusión parcial de las prominencias genitales adquiriendo aspecto de escroto.

34. Observa detalladamente en el libro de texto básico de embriología, la figura 14-25 de la página 362, que resume la acción de los andrógenos a nivel celular. Analiza y responde las siguientes preguntas:

a) ¿Qué efectos tendría la ausencia de la enzima 5 alfa reductasa?

R/ La ausencia de la enzima 5 alfa reductasa impide la conversión de testosterona en dihidrotestosterona por lo que esta no se puede unir al receptor y formar el complejo dihidrotestosterona-receptor que induce la virilización externa.

b) ¿Cómo serán los genitales externos de un feto cromosómicamente masculino con esta deficiencia enzimática?

R/ La ausencia de la enzima 5 alfa reductasa impide que se forme el complejo dihidrotestosterona-receptor que estimula la masculinización de los genitales externos; al quedar bloqueado este proceso la acción de estrógenos placentarios y maternos puede feminizar los genitales externos.

35. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad asociada a trastornos enzimáticos en la vía de biosíntesis del cortisol a partir del colesterol:

a) ¿Cómo influye esta enfermedad en fetos de ambos sexos?

R/ En la hiperplasia adrenal congénita se produce un aumento anómalo de la corteza suprarrenal, provocando una producción excesiva de andrógenos durante el período fetal. En el sexo femenino esta anomalía causa habitualmente masculinización de los genitales externos, con aumento de tamaño del clítoris. Los varones tienen genitales externos normales, pero pueden presentar precocidad sexual y somática, como aumento de tamaño del pene, de escrotos y aparición del vello pubiano, entre otras.

b) ¿Qué enzima pudiera estar afectada con más frecuencia en esta enfermedad?

R/ La enzima 21-hidroxilasa es la más frecuentemente afectada.

36. Con la ayuda del microscopio y las orientaciones de tu profesor señala los siguientes detalles en las láminas histológicas.

Ovario 10X, 40X.

- Epitelio germinativo
- Albugínea
- Estroma cortical y medular
- Corteza
- Médula
- Folículo primordial
- Folículos en crecimiento
- Ovocito

- Zona pelúcida
- Membrana granulosa
- Antro folicular
- Cuerpo amarillo
- Vasos sanguíneos de la médula

Útero 10X, 40X.

- Endometrio (Glándulas y arterias en espiral)
- Miometrio
- Perimetrio
- Estroma endometrial